Diseño e impresión 3D

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diseñar piezas sencillas con programas de modelado 3D
- Explicar el proceso de fabricación aditiva por deposición de filamento
- Preparar una impresión con el laminador eligiendo parámetros adecuados

Para pensar

En la Estación Espacial Internacional, si se rompe una pieza no pueden ir a la ferretería. Desde 2014 tienen otra solución. ¿Cuál?

Explicación

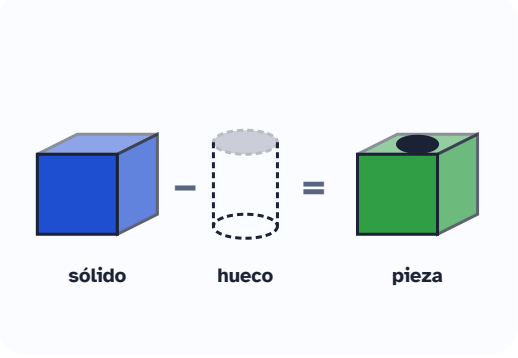
Fabricación aditiva

Las técnicas tradicionales son **sustractivas** (se quita material: tornear, fresar, cortar) o **conformadoras** (moldes). La impresión 3D es **aditiva**: construye el objeto añadiendo material capa a capa, a partir de un modelo digital. Así se pueden hacer formas huecas y complejas imposibles de otra manera y casi sin desperdiciar material. Se usa en medicina (prótesis, férulas), ingeniería, arquitectura, moda o alimentación.



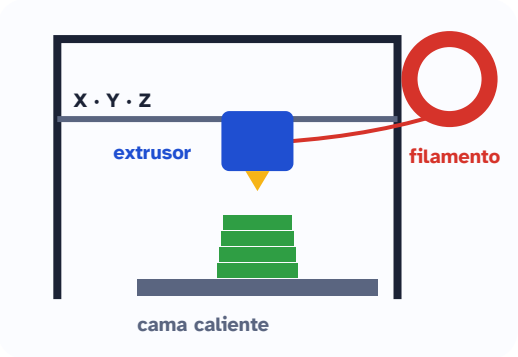
Diseñar en 3D

Primero se crea un **modelo 3D** en el ordenador. Con programas sencillos como **Tinkercad** se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) que se suman o se usan como «huecos» para restar. Programas más avanzados (FreeCAD, Fusion 360, Onshape) trabajan con **bocetos** 2D que se extruyen o revolucionan. Hay que pensar en las **medidas reales** en milímetros y en cómo se va a imprimir.



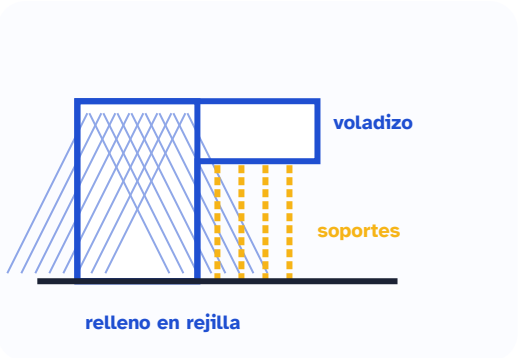
Cómo funciona una impresora FDM

La tecnología más común es la **FDM** (modelado por deposición fundida). Una bobina de **filamento** de plástico entra en el **extrusor**, que lo calienta en una boquilla (unos 200 °C) y lo deposita como un hilo fino sobre la **cama**. Motores paso a paso mueven la boquilla en los ejes X e Y para dibujar cada capa y suben (eje Z) para empezar la siguiente. Existen otras técnicas: **resina** endurecida con luz (SLA) o **polvo** fundido con láser (SLS).



Del modelo a la impresora: el laminador

El modelo se exporta en formato **STL** (una malla de triángulos) y se abre en un **laminador** o *slicer* (Cura, PrusaSlicer). Este programa corta el objeto en capas y genera el **código G**: las órdenes de movimiento para la impresora. Hay que elegir parámetros: **altura de capa** (0,2 mm es habitual; más fina = más detalle y más tiempo), **relleno** interior (10-20 % para piezas normales), temperatura y soportes para las partes en voladizo.



Materiales y buenas prácticas

El filamento más usado en los institutos es el **PLA**: se fabrica a partir de almidón de maíz, imprime fácil a baja temperatura y es biodegradable en condiciones industriales. El **PETG** es más resistente y el **TPU**, flexible. Buenas prácticas: orientar la pieza para necesitar pocos soportes, nivelar la cama, no tocar la

boquilla caliente, ventilar el aula, imprimir solo lo necesario y **reciclar** los restos. Y respetar las licencias de los modelos descargados de repositorios.



De la idea a la pieza



Practica

1. **¿Por qué la impresión 3D se llama fabricación aditiva?**

   A) Porque añade material capa a capa
   B) Porque suma piezas con tornillos
   C) Porque añade colores

2. **¿Qué formato de archivo se usa normalmente para enviar un modelo al laminador?**

   A) JPG
   B) STL
   C) MP3

3. **¿Qué hace el laminador (slicer)?**

   A) Calienta el filamento
   B) Corta el modelo en capas y genera el código G
   C) Diseña la pieza

4. **¿Para qué sirven los soportes?**

   A) Para decorar la pieza
   B) Para sostener las partes en voladizo mientras se imprimen
   C) Para enfriar la boquilla

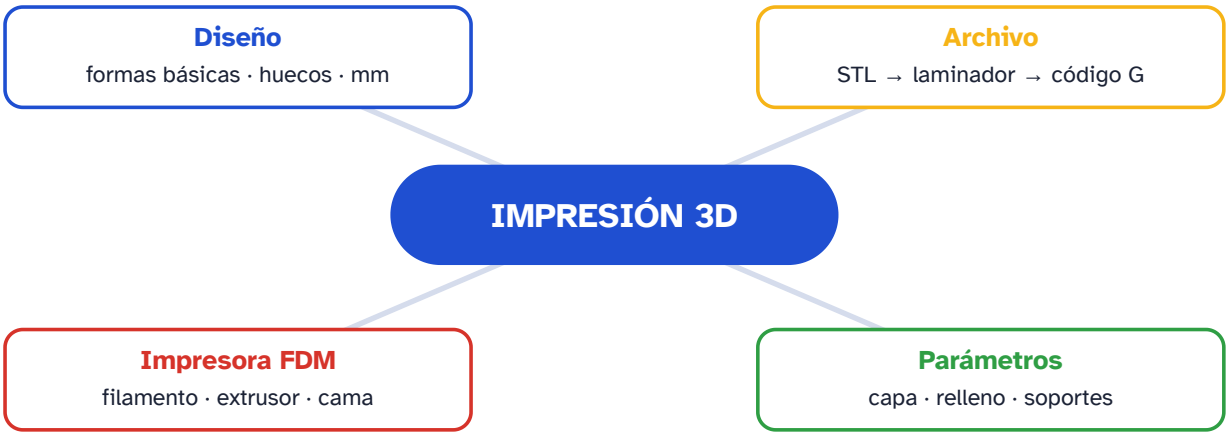
5. **¿Qué filamento es el más usado en los institutos por ser fácil de imprimir?**

   A) PLA
   B) TPU
   C) Acero

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva; Cómo se diseña una pieza con formas básicas y huecos; Las partes de una impresora FDM; Qué hace el laminador y qué parámetros se eligen; Qué materiales se usan y qué buenas prácticas seguir.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la fabricación aditiva?

Fabricar un objeto añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital.

¿Qué es un archivo STL?

Un formato que describe la superficie de un modelo 3D con una malla de triángulos.

¿Qué es el laminador?

El programa que corta el modelo en capas y genera el código G para la impresora.

¿Qué significa FDM?

Modelado por deposición fundida: se funde un filamento y se deposita capa a capa.

¿Qué es el relleno en impresión 3D?

La estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.

Soluciones

1. **A)** Construye el objeto depositando capas, en lugar de quitar material.
2. **B)** STL describe la superficie del objeto con triángulos.
3. **B)** Convierte el modelo en instrucciones de movimiento para la impresora.
4. **B)** El plástico no puede depositarse en el aire; luego se retiran.
5. **A)** Imprime a baja temperatura y procede de fuentes renovables como el maíz.